

**SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA****1.1. Identificador do produto**

Código do produto 984706  
Número SDS (folha de dados de segurança da substância): D14449\_SDS\_Iron (Ferrous) R1 \_PT  
Nome do Produto **Iron (Ferrous) R1**

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

Empresa **Thermo Fisher Scientific Oy**  
Ratastie 2,  
FI-01620 Vantaa, Finland  
Número de telefone +358 10 329200  
Endereço eletrónico system.support.fi@thermofisher.com

**1.4. Número de telefone de emergência**

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

**SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1. Classificação da substância ou mistura****CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008**

Líquidos inflamáveis

Categoria 3 (H226)

Corrosão/Irritação Cutânea

Categoria 1 B (H314)

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 1 (H318)

**2.2. Elementos do rótulo**

Palavra-Sinal

Perigo

**Advertências de Perigo**

H226 - Líquido e vapor inflamáveis

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

**Recomendações de Prudência**

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

P261 - Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis

P280 - Usar luvas de proteção e proteção ocular/facial

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

### 2.3. Outros perigos

Não existe informação disponível

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.2. Misturas

| Componente                        | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008               |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético<br>(CAS #: 64-19-7) | 50 - < 80 %    | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

| Componente    | Número REACH.         |  |
|---------------|-----------------------|--|
| Ácido acético | 01-2119475328-30-XXXX |  |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

#### Recomendação Geral

Retirar imediatamente o vestuário e o calçado contaminado.

#### Inalação

Retirar para uma zona ao ar livre.

#### Contacto com a pele

Lavar imediatamente com sabonete e bastante água.

#### Contacto com os Olhos

Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

#### Ingestão

Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água. Contacte imediatamente um médico.

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. Dióxido de carbono (CO2). Areia seca. Pó seco.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Água.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas seguras.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança. Evitar a entrada em cursos de água, esgotos, caves ou áreas confinadas.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Assegurar uma ventilação adequada. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Usar equipamento de proteção individual/protecção facial.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade. Guardar a temperaturas entre 2 e 8 °C.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Componente Limites de Exposição

| Componente    | Finlândia                                                                                                                                               | União Europeia                                                                                                                                                     | O Reino Unido                                                                          | Alemanha                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina               | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>TWA: 10 ppm (15min)<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h)                                                   | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden).<br>MAK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m <sup>3</sup> |
| Componente    | Suécia                                                                                                                                                  | Noruega                                                                                                                                                            | Dinamarca                                                                              | França                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ácido acético | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 15 ppm 15 minuter. value calculated<br>STEL: 37.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter. value calculated | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                               | STEL / VLCT: 10 ppm.<br>STEL / VLCT: 25 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                                          |

**8.2. Controlo da exposição****Medidas Técnicas**

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

**Equipamento de proteção individual**

**Proteção Ocular** Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Luvas descartáveis | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes/abrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Proteção da pele e do corpo**

Vestuário de manga comprida

**Proteção Respiratória**

Não é normalmente necessário equipamento pessoal protector de respiração. Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

**De pequena escala / uso laboratorial**

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

**Controlo da exposição ambiental**

Não existe informação disponível.

**SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS****9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

|                                    |                                  |  |                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------------------|
| <b>Aspeto</b>                      | Não existe informação disponível |  |                                                  |
| <b>Estado Físico</b>               | Líquido                          |  |                                                  |
| <b>Odor</b>                        | semelhante a vinagre             |  |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>             | Sem dados disponíveis            |  |                                                  |
| <b>pH</b>                          | Fortemente ácido                 |  |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>    | Sem dados disponíveis            |  |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>       | Sem dados disponíveis            |  |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b> | 100 °C                           |  |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>         | 40 °C                            |  |                                                  |
|                                    |                                  |  | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |

|                                                  |                                                 |            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| <b>Taxa de Evaporação</b>                        | Sem dados disponíveis                           |            |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>             | Não existe informação disponível                |            |
| <b>Limites de explosão</b>                       | <b>Inferior</b> 4.0 %<br><b>Superior</b> 17.0 % |            |
| <b>Pressão de vapor</b>                          | Sem dados disponíveis                           |            |
| <b>Densidade de Vapor</b>                        | Sem dados disponíveis                           | (Ar = 1.0) |
| <b>Gravidade Específica / Densidade</b>          | 0.95 g/cm3                                      |            |
| <b>Densidade Aparente</b>                        | Sem dados disponíveis                           |            |
| <b>Solubilidade em Água</b>                      | Completamente solúvel                           |            |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b>            | Não existe informação disponível                |            |
| <b>Coefficiente de Partição (n-octanol/água)</b> |                                                 |            |
| <b>Componente</b>                                | <b>log Pow</b>                                  |            |
| Ácido acético                                    | -0.2                                            |            |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>                | Sem dados disponíveis                           |            |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>               | Sem dados disponíveis                           |            |
| <b>Viscosidade</b>                               | Sem dados disponíveis                           |            |
| <b>Propriedades Explosivas</b>                   | Não existe informação disponível                |            |
| <b>Propriedades Comburentes</b>                  | Não existe informação disponível                |            |

**9.2. Outras informações**

Sem dados disponíveis

**SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE****10.1. Reatividade**

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

**10.2. Estabilidade química**

Estável em condições normais

**10.3. Possibilidade de reações perigosas**

Não existe informação disponível.

**10.4. Condições a evitar**

Nenhum conhecido.

**10.5. Materiais incompatíveis**

Nenhum conhecido.

**10.6. Produtos de decomposição perigosos**

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

**SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA****11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos****Informações sobre o Produto**

Não estão disponíveis informações sobre toxicidade aguda para este produto

**a) toxicidade aguda;**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>Oral</b>     | Sem dados disponíveis |
| <b>Cutânea</b>  | Sem dados disponíveis |
| <b>Inalação</b> | Sem dados disponíveis |

| Componente    | DL50 Oral          | LD50 Dérmica | CL50 Inalação         |
|---------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| Ácido acético | 3310 mg/kg ( Rat ) | -            | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h |

**b) corrosão/irritação cutânea;**

Categoria 1. B.

**c) lesões oculares graves/irritação ocular;**

Categoria 1.

**d) sensibilização respiratória ou cutânea;**

**Respiratório**

Sem dados disponíveis.

**Pele**

Sem dados disponíveis.

**e) mutagenicidade em células germinativas;**

Sem dados disponíveis

**f) carcinogenicidade;**

Sem dados disponíveis

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

**g) toxicidade reprodutiva;**

Sem dados disponíveis.

**h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;**

Sem dados disponíveis.

**i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;**

Sem dados disponíveis.

**Órgãos-alvo**

Não existe informação disponível.

**j) perigo de aspiração;**

Não classificado.

**Sintomas / efeitos,**

**agudos e retardados**

Não existe informação disponível

## **SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA**

### **12.1. Toxicidade**

| <b>Componente</b> | <b>Peixe de água doce</b>                                                                | <b>Pulga de Água</b> | <b>Algas de água doce</b> | <b>Microtox</b>                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético     | Pimephales promelas:<br>LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus:<br>LC50 = 75 mg/L/96h | EC50 = 95 mg/L/24h   | -                         | Photobacterium<br>phosphoreum: EC50 =<br>8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium<br>phosphoreum: EC50 =<br>8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium<br>phosphoreum: EC50 =<br>8.8 mg/L/5 min |

### **12.2. Persistência e degradabilidade**

Facilmente biodegradável

**12.3. Potencial de bioacumulação**

Não se bioacumula

| Componente    | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|---------------|---------|--------------------------------|
| Ácido acético | -0.2    | Sem dados disponíveis          |

**12.4. Mobilidade no solo**

Não existe informação disponível

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**

Não há dados disponíveis para avaliação.

**12.6. Outros efeitos adversos**

Nenhum conhecido

**SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO****13.1. Métodos de tratamento de resíduos****Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados**

Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada**

Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE**

|                                                    | IMDG/IMO             | ADR                  | IATA                 |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 14.1. Número ONU                                   | UN2790               | UN2790               | UN2790               |
| 14.2. Designação oficial de transporte da ONU      | ACETIC ACID SOLUTION | ACETIC ACID SOLUTION | ACETIC ACID SOLUTION |
| 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte | 8                    | 8                    | 8                    |
| 14.4. Grupo de embalagem                           | II                   | II                   | II                   |

**14.5. Perigos para o ambiente**

Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador**

Não requer precauções especiais

**14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC**

Não aplicável, produtos embalados

**SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO**

Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006

**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

Inventários Internacionais X = listados

| Componente    | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECS | AICS | KECL |
|---------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|------|------|------|
| Ácido acético | 200-580-7 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X    | X    | X    |

## Regulamentos Nacionais

| Componente    | Alemanha Classificação de Águas (VwVwS) | Alemanha - TA-Luft Classe                              |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ácido acético | WGK1                                    | Class II : 0.10 g/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

**SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES****Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3**

H226 - Líquido e vapor inflamáveis

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 - Provoca lesões oculares graves

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** (composto orgânico volátil)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

Fornecedores de segurança de dados da folha,

Chemadvisor - LOLI,

Merck índice,

RTECS

**Recomendações acerca da Formação**

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

**Versão**

3

**Data da Revisão**

13-Nov-2019

**Motivo da revisão**

Secções actualizadas das SDS, 1, 3, 14.

**Exoneração de responsabilidade**



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iron (Ferrous) R1

Data da Revisão 13-Nov-2019

---

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto